LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 2

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nama (2509106008)

Kelas (A1 ‘25)

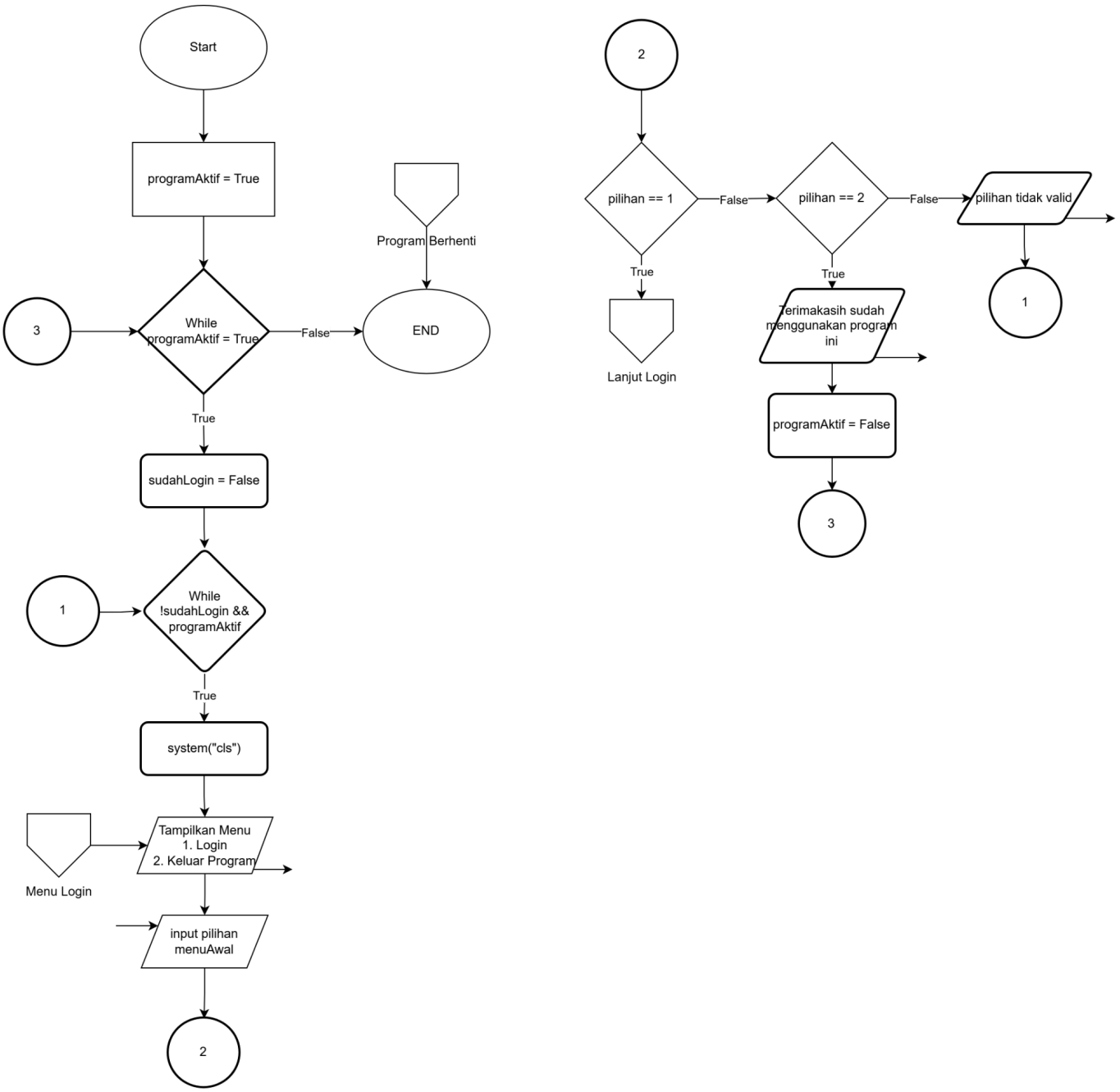
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

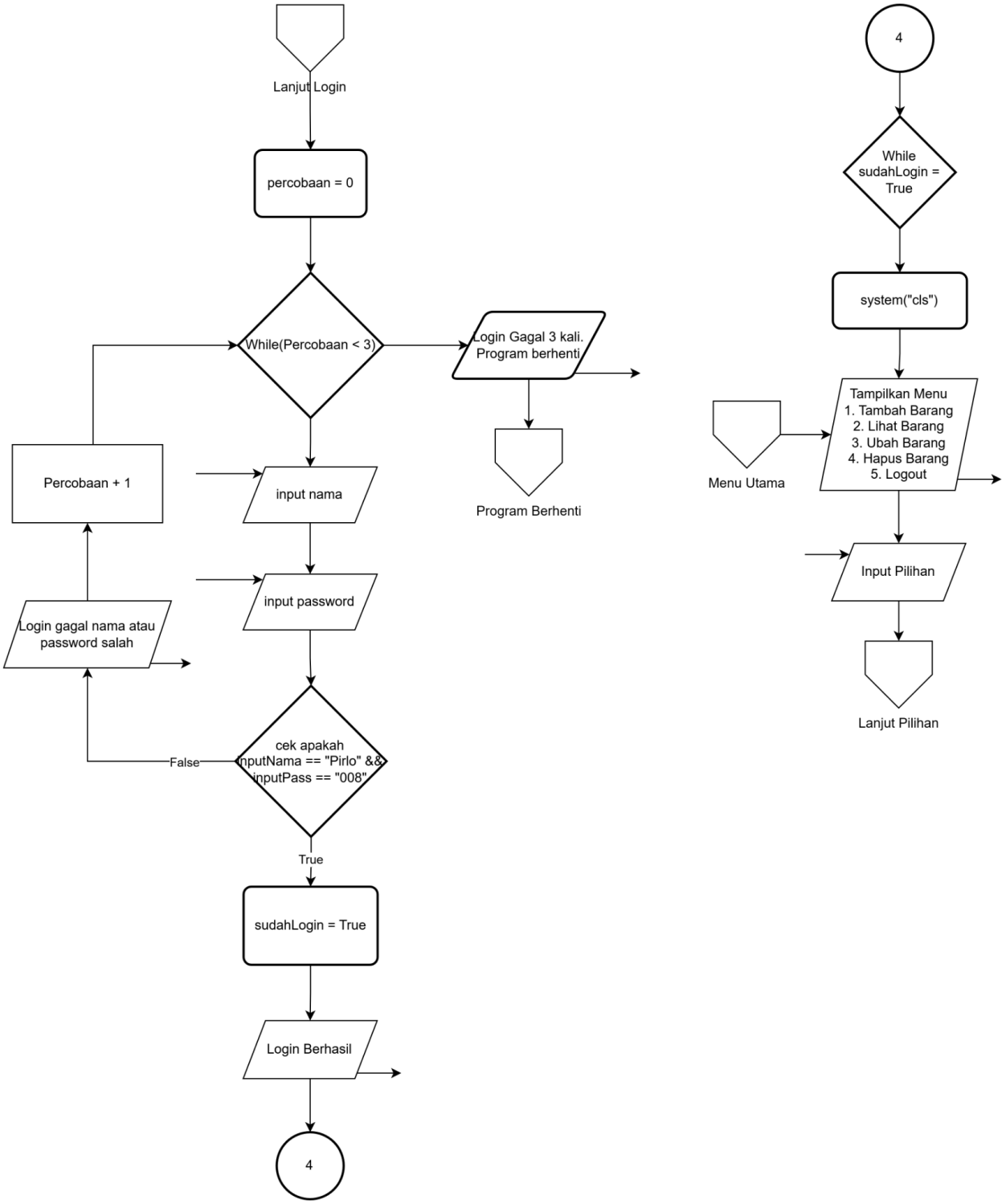
SAMARINDA

2026

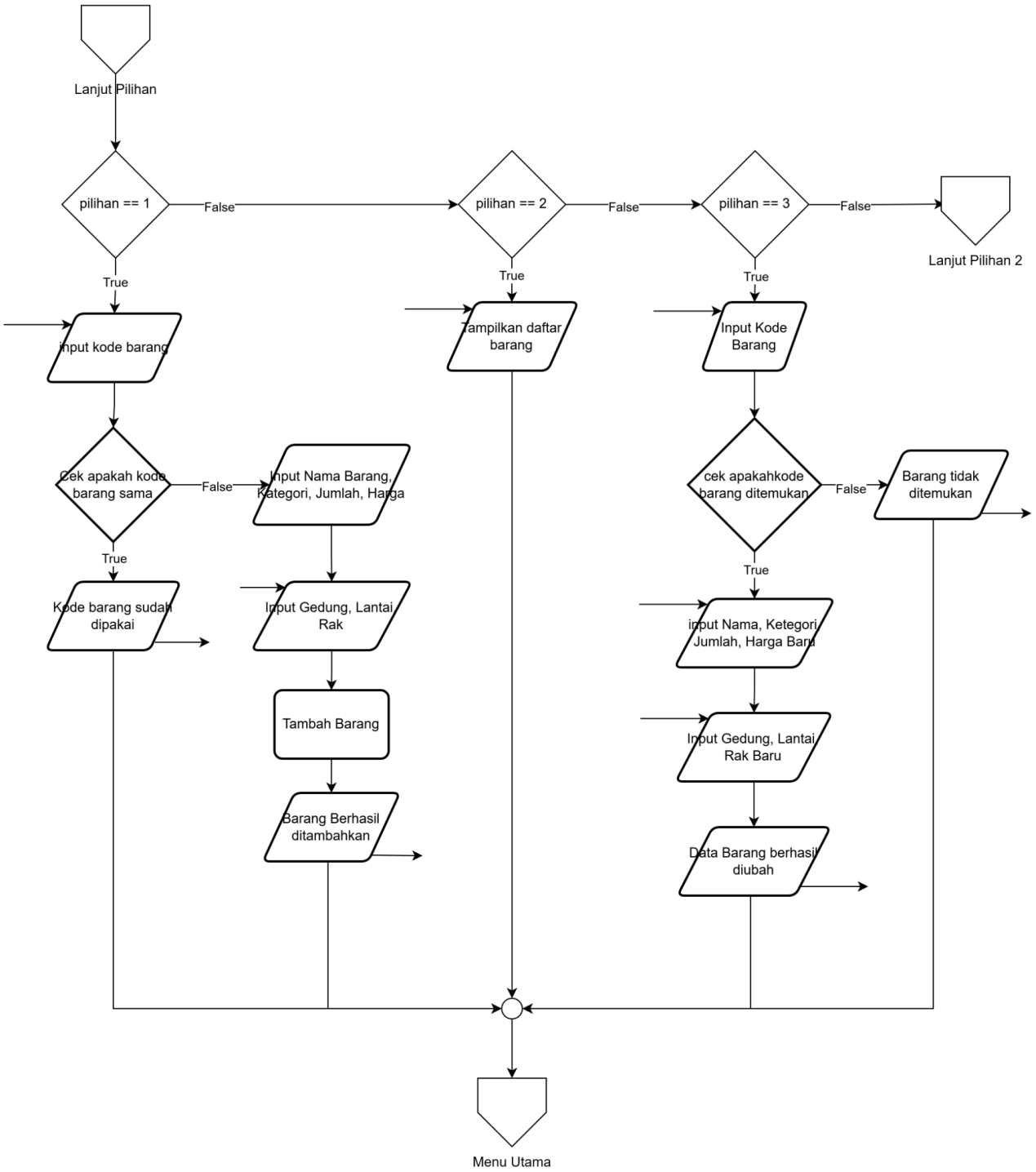
1. Flowchart



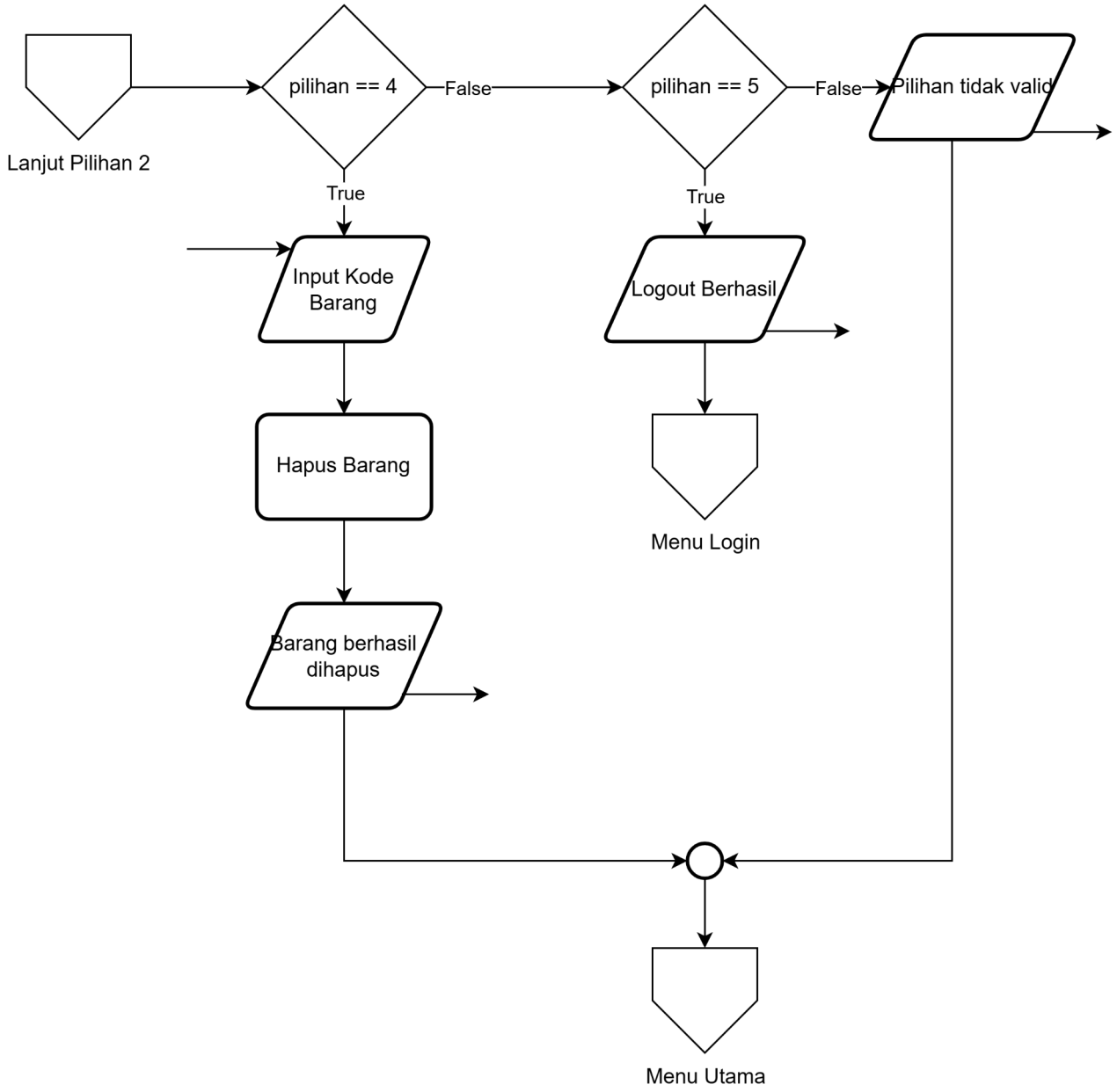
Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart



Gambar 1.3 Flowchart



Gambar 1.4 Flowchart

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi manajemen inventaris gudang elektronik yang dilengkapi dengan sistem login. Pengguna harus memasukkan username dan password dengan batas maksimal tiga kali percobaan sebelum akses diberikan. Setelah berhasil login, tersedia menu utama yang akan terus berjalan hingga pengguna memilih opsi logout. Program ini menyediakan fitur tambah, lihat, ubah, dan hapus data barang lengkap dengan informasi lokasi penyimpanan.

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur Login masuk ke while dimana selama percobaan < 3 jalankan kode ini, program meminta input username dan password jika input sama dengan username dan password benar login berhasil variabel sudahLogin = true dan keluar dari while, jika tidak login gagal dan percobaan bertambah dan program akan mengulang sampai 3 kali percobaan, setelah itu program mengecek jika sudahLogin == false program berhenti jika tidak lanjut.

Source Code:

```
while (percobaan < 3) {

                    cout << "\n--- Login (Percobaan " << percobaan + 1 << "/3)
---";
                    cout << "\nUsername: ";
                    cin >> inputNama;

                    cout << "Password: ";
                    cin >> inputPass;

                    if (inputNama == "Pirlo" && inputPass == "008") {

                        sudahLogin = true;

                        cout << "\nLogin Berhasil!";
                        cout << "\nSelamat datang." << endl;

                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.ignore();
                        cin.get();
```

```
                    break;
                }
                else {

                    cout << "Username atau Password salah!" << endl;
                    percobaan++;

                    if (percobaan >= 3) {
                        cout << "\nGagal login 3 kali. Program berhenti.";
                        cout << "\nTekan Enter untuk keluar...";
                        cin.ignore();
                        cin.get();
                        return 0;
                    }

                    cout << "Tekan Enter untuk mencoba lagi...";
                    cin.ignore();
                    cin.get();
                }
            }
```

B. Fitur Tambah Barang

Fitur Tambah Barang (Create) Program mengecek jika menuUtama == 1 jalankan kode ini, pertama program mengecek jika jumlahBarang >= MAKS_BARANG maka kapasitas gudang penuh dan keluar dari kondisi, jika tidak lanjut meminta input kode barang kemudian program melakukan looping untuk mengecek apakah kode barang sudah digunakan dengan membandingkan input dengan data yang ada di array, jika kode sama maka tampilkan pesan error dan keluar dari kondisi, jika tidak sama lanjut meminta input nama barang, kategori, jumlah, harga, dan lokasi penyimpanan (gedung, lantai, rak), setelah itu program mengatur status tersedia berdasarkan kondisi jumlah lebih besar dari 0, kemudian jumlahBarang bertambah 1 dan tampilkan pesan barang berhasil ditambahkan.

Source Code:

```
if (menuUtama == 1) {

            if (jumlahBarang >= MAKS_BARANG) {

                cout << "\nKapasitas gudang penuh!";
                cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
```

```
                }
                else {

                    cout << "\n--- Tambah Barang ---";

                    cout << "\nKode Barang: ";
                    cin >> dataBarang[jumlahBarang].kodeBarang;

                    bool kodeSama = false;

                    for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {
                        if (dataBarang[i].kodeBarang ==
dataBarang[jumlahBarang].kodeBarang) {
                            kodeSama = true;
                            break;
                        }
                    }

                    if (kodeSama) {
                        cout << "Kode barang sudah digunakan!";
                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.ignore();
                        cin.get();
                    }
                    else {
                        cin.ignore();

                        cout << "Nama Barang: ";
                        getline(cin, dataBarang[jumlahBarang].namaBarang);

                        cout << "Kategori: ";
                        getline(cin, dataBarang[jumlahBarang].kategori);

                        cout << "Jumlah: ";
                        cin >> dataBarang[jumlahBarang].jumlah;

                        cout << "Harga: ";
                        cin >> dataBarang[jumlahBarang].harga;

                        cin.ignore();

                        cout << "\n--- Lokasi Penyimpanan ---";

                        cout << "\nGedung: ";
                        getline(cin, dataBarang[jumlahBarang].alamat.gedung);

                        cout << "Lantai: ";
                        getline(cin, dataBarang[jumlahBarang].alamat.lantai);

                        cout << "Rak: ";
                        getline(cin, dataBarang[jumlahBarang].alamat.rak);
```

```
                    dataBarang[jumlahBarang].tersedia =
                        (dataBarang[jumlahBarang].jumlah > 0);

                    jumlahBarang++;

                    cout << "\nBarang berhasil ditambahkan!";
                    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                    cin.get();
                }
            }
        }
```

C. Fitur Lihat Barang

Fitur Lihat Barang (Read) Program mengecek jika menuUtama == 2 jalankan kode ini, pertama program inisiasi objek tabel untuk format output kemudian program mengecek jika jumlahBarang == 0 maka tampilkan pesan belum ada data barang di dalam tabel dan keluar dari kondisi, jika tidak sama dengan 0 lanjut melakukan looping untuk mengakses setiap elemen di array dataBarang, di dalam looping program menggabungkan data nested struct alamat menjadi satu string lokasi dan menentukan status tersedia atau habis menggunakan operator ternary berdasarkan nilai boolean tersedia, setelah itu setiap data barang ditambahkan ke dalam tabel termasuk kode, nama, kategori, jumlah, harga, lokasi, dan status, setelah looping selesai program menampilkan tabel inventaris gudang.

Source Code:

```
else if (menuUtama == 2) {

            Table inventoryTable;
            inventoryTable.add_row({"Kode", "Nama Barang", "Kategori",
"Jumlah", "Harga", "Lokasi", "Status"});

            if (jumlahBarang == 0) {
                inventoryTable.add_row({"", "Belum ada data barang.", "",
"", "", "", ""});
            }
            else {
                for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {

                    string lokasi =
                        dataBarang[i].alamat.gedung + "-" +
```

```
                        dataBarang[i].alamat.lantai + "-" +
                        dataBarang[i].alamat.rak;

                    string status =
                        dataBarang[i].tersedia ? "Tersedia" : "Habis";

                    inventoryTable.add_row({
                        dataBarang[i].kodeBarang,
                        dataBarang[i].namaBarang,
                        dataBarang[i].kategori,
                        to_string(dataBarang[i].jumlah),
                        to_string(dataBarang[i].harga),
                        lokasi,
                        status
                    });
                }
            }

            cout << "\n=== DAFTAR INVENTARIS GUDANG ===" << endl;
            cout << inventoryTable << endl;
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }
```

D. Fitur Ubah Data Barang

Fitur Ubah Barang (Update) Program mengecek jika menuUtama == 3 jalankan kode ini, pertama cek jika jumlahBarang == 0 tampilkan pesan kosong, jika tidak input kode barang lalu looping array untuk cari indeks barang, jika ditemukan input data baru termasuk nested struct alamat dan update status tersedia lalu tampilkan pesan sukses, jika tidak ditemukan tampilkan pesan error.

Source Code:

```
else if (menuUtama == 3) {

            if (jumlahBarang == 0) {
                cout << "\nBelum ada data barang.";
                cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                cin.get();
            }
            else {

                string kodeCari;
```

```
        cout << "\nMasukkan kode barang: ";
        cin >> kodeCari;
        cin.ignore();

        int posisiBarang = -1;

        for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {

            if (dataBarang[i].kodeBarang == kodeCari) {
                posisiBarang = i;
                break;
            }
        }

        if (posisiBarang != -1) {

            cout << "\nNama Barang baru: ";
            getline(cin, dataBarang[posisiBarang].namaBarang);

            cout << "Kategori baru: ";
            getline(cin, dataBarang[posisiBarang].kategori);

            cout << "Jumlah baru: ";
            cin >> dataBarang[posisiBarang].jumlah;

            cout << "Harga baru: ";
            cin >> dataBarang[posisiBarang].harga;

            cin.ignore();

            cout << "Gedung baru: ";
            getline(cin, dataBarang[posisiBarang].alamat.gedung);

            cout << "Lantai baru: ";
            getline(cin, dataBarang[posisiBarang].alamat.lantai);

            cout << "Rak baru: ";
            getline(cin, dataBarang[posisiBarang].alamat.rak);

            dataBarang[posisiBarang].tersedia =
                (dataBarang[posisiBarang].jumlah > 0);

            cout << "\nData berhasil diubah.";
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
        }
        else {
            cout << "\nBarang tidak ditemukan.";
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
```

```
                }
            }
        }
```

E. Fitur Hapus Barang

Fitur Hapus Barang (Delete) Program mengecek jika menuUtama == 4 jalankan kode ini, pertama cek jika jumlahBarang == 0 tampilkan pesan kosong, jika tidak input kode barang lalu looping array untuk cari indeks barang, jika ditemukan minta konfirmasi hapus jika ya lakukan shifting array untuk hapus data dan kurangi jumlahBarang, jika tidak ditemukan atau batal tampilkan pesan sesuai kondisi.

Source Code:

```
else if (menuUtama == 4) {

                if (jumlahBarang == 0) {
                    cout << "\nBelum ada data barang.";
                    cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                    cin.get();
                }
                else {

                    string kodeHapus;

                    cout << "\nMasukkan kode barang: ";
                    cin >> kodeHapus;
                    cin.ignore();

                    int posisiBarang = -1;

                    for (int i = 0; i < jumlahBarang; i++) {

                        if (dataBarang[i].kodeBarang == kodeHapus) {
                            posisiBarang = i;
                            break;
                        }
                    }

                    if (posisiBarang != -1) {

                        string konfirmasi;
                        cout << "Yakin ingin menghapus? (y/n): ";
                        getline(cin, konfirmasi);
```

```
                        if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
                            for (int i = posisiBarang; i < jumlahBarang - 1;
i++) {
                                dataBarang[i] = dataBarang[i + 1];
                            }
                            jumlahBarang--;

                            cout << "\nBarang berhasil dihapus!";
                        } else {
                            cout << "\nPenghapusan dibatalkan.";
                        }
                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.get();
                    }
                    else {
                        cout << "\nBarang tidak ditemukan.";
                        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
                        cin.get();
                    }
                }
            }
```

4. Hasil Output

```
==================================================
   SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS GUDANG ELEKTRONIK
==================================================
1. Login
2. Keluar Program

Pilihan: 1

--- Login (Percobaan 1/3) ---
Username: Pirlol
Password: 008
Username atau Password salah!
Tekan Enter untuk mencoba lagi...

--- Login (Percobaan 2/3) ---
Username: Acikiwir
Password: 008
Username atau Password salah!
Tekan Enter untuk mencoba lagi...

--- Login (Percobaan 3/3) ---
Username: Pirlo
Password: hengker tyz
Username atau Password salah!

Gagal login 3 kali. Program berhenti.
Tekan Enter untuk keluar...
```

Gambar 4.1 Output Login Gagal

```
--- Login (Percobaan 1/3) ---
Username: Pirlo
Password: 008

Login Berhasil!
Selamat datang.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Output Login Berhasil

```
================================================
   MENU UTAMA INVENTARIS GUDANG ELEKTRONIK
================================================
1. Tambah Barang
2. Lihat Barang
3. Ubah Barang
4. Hapus Barang
5. Logout

Pilihan:
```

Gambar 4.3 Output Menu Utama

```
--- Tambah Barang ---
Kode Barang: EL004
Nama Barang: Kipas
Kategori: Alat Rumah Tangga
Jumlah: 12
Harga: 500000

--- Lokasi Penyimpanan ---
Gedung: Gudang C
Lantai: 1
Rak: 01

Barang berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Output Tambah Barang

```
=== DAFTAR INVENTARIS GUDANG ===
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| Kode  | Nama Barang    | Kategori          | Jumlah | Harga   | Lokasi        | Status   |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL001 | Laptop Asus    | Komputer          | 10     | 5000000 | Gudang A-1-01 | Tersedia |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL002 | Mouse Logitech | Aksesoris         | 50     | 150000  | Gudang A-1-02 | Tersedia |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL003 | Monitor LG     | Komputer          | 0      | 2000000 | Gudang B-2-05 | Habis    |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL004 | Kipas          | Alat Rumah Tangga | 12     | 500000  | Gudang C-1-01 | Tersedia |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Output Lihat Barang

```
Masukkan kode barang: EL003

Nama Barang baru: Kulkas
Kategori baru: Alat Rumah Tangga
Jumlah baru: 15
Harga baru: 1200000
Gedung baru: Gudang C
Lantai baru: 1
Rak baru: 02

Data berhasil diubah.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Output Ubah Data Barang

```
=== DAFTAR INVENTARIS GUDANG ===
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| Kode  | Nama Barang    | Kategori          | Jumlah | Harga   | Lokasi        | Status   |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL001 | Laptop Asus    | Komputer          | 10     | 5000000 | Gudang A-1-01 | Tersedia |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL002 | Mouse Logitech | Aksesoris         | 50     | 150000  | Gudang A-1-02 | Tersedia |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL003 | Kulkas         | Alat Rumah Tangga | 15     | 1200000 | Gudang C-1-02 | Tersedia |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL004 | Kipas          | Alat Rumah Tangga | 12     | 500000  | Gudang C-1-01 | Tersedia |
+-------+----------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Output Setelah Ubah Data Barang

```
Masukkan kode barang: EL002
Yakin ingin menghapus? (y/n): y

Barang berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Output Hapus Barang

```
=== DAFTAR INVENTARIS GUDANG ===
+-------+-------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| Kode  | Nama Barang | Kategori          | Jumlah | Harga   | Lokasi        | Status   |
+-------+-------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL001 | Laptop Asus | Komputer          | 10     | 5000000 | Gudang A-1-01 | Tersedia |
+-------+-------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL003 | Kulkas      | Alat Rumah Tangga | 15     | 1200000 | Gudang C-1-02 | Tersedia |
+-------+-------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+
| EL004 | Kipas       | Alat Rumah Tangga | 12     | 500000  | Gudang C-1-01 | Tersedia |
+-------+-------------+-------------------+--------+---------+---------------+----------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Output Setelah Hapus Barang

```
==================================================
   SISTEM MANAJEMEN INVENTARIS GUDANG ELEKTRONIK
==================================================
1. Login
2. Keluar Program

Pilihan: 2

Terima kasih telah menggunakan program ini.
```

Gambar 4.10 Output Keluar dari Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Digunakan untuk membuat repository Git baru di folder lokal, sehingga folder tersebut siap melacak semua perubahan yang terjadi pada file di dalamnya.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git init
Initialized empty Git repository in C:/praktikum-apl/post-test/.git/
```

Gambar 5.1 Git Init

5.2 GIT Add

Digunakan untuk menandai perubahan file tertentu agar masuk ke daftar antrean persiapan sebelum disimpan.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git add .
```

Gambar 5.2 Git Add

5.3 GIT Commit

Digunakan untuk menyimpan semua perubahan yang ada di daftar antrean ke dalam riwayat proyek secara permanen beserta pesan penjelasannya.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "upload file pt 2"
[main fa32071] upload file pt 2
 2 files changed, 402 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106008-PirloSyabilaHafuza-PT-2.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106008-PirloSyabilaHafuza-PT-2.exe
```

Gambar 5.3 Git Commit

5.4 GIT Remote

Digunakan untuk menghubungkan repository lokal dengan alamat repository online di GitHub sebagai tujuan penyimpanan.

```
PS C:\praktikum-apl\post-test> git remote add origin https://github.com/limitless1fever/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Git Remote

5.5 GIT Push

Digunakan untuk mengirimkan seluruh riwayat perubahan yang telah disimpan dari komputer lokal ke repository online di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (6/6), 812.49 KiB | 2.35 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/limitless1fever/praktikum-apl
   1e218a5..fa32071  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5 Git Push